

Class 10th Math Notes

1. वास्तविक संख्याएँ
2. बहुपद
3. दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म
4. द्विघात समीकरण
5. समांतर श्रेढ़ियाँ
6. त्रिभुज
7. निर्देशांक ज्यामिति
8. त्रिकोणमिति का परिचय

9. त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग
10. वृत्त
11. रचनाएँ
12. वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल
13. पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन
14. सांख्यिकी
15. प्रायिकता

उप-विषय	मुख्य बिन्दु	अंक
संख्या पद्धति	वास्तविक संख्याएँ	10
बीजगणित	बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेढ़ियाँ	20
त्रिकोणमिति	त्रिकोणमितिय अनुपात, त्रिकोणमितिय सर्वसमिकाएँ और ऊँचाई एवं दूरी	20
नियामक ज्यामिति	निर्देशांक ज्यामिति	10
ज्यामिति	त्रिभुज, वृत्त एवं रचनाएँ	20
क्षेत्रमिति	वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठिय क्षेत्रफल और आयतन	10
सांख्यिकी और प्रायिकता	सांख्यिकी, प्रायिकता	10

1. वास्तविक संख्याएँ

संख्या- जो वस्तु के परिमाण अथवा प्रश्न कितने ? का जवाब देता है, संख्या कहलाता है। जैसे- पाँच किताब, यहाँ पाँच एक संख्या है। आपका वजन कितना है ? उत्तर- 50 किलोग्राम, यहाँ 50 एक संख्या है। पटना कितनी दूर है ? उत्तर- 200 किलोमीटर, यहाँ 200 एक संख्या है।

अंक (digit) - किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है, अंक कहलाता है।

अंकन पद्धति में दस अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, का प्रयोग किया जाता है। अतः अंकों की संख्या दस है।

संख्यांक किसे कहते हैं ?

संख्या को निर्देशित करनेवाले अंकों अथवा संकेतों के समुह को संख्यांक कहते हैं।

संख्यांक (Numerals)-

Latin Numerals-1234567890

Devnagri Numerals- १२३४५६७८९०

अपवर्तक- वे संख्याएँ, जो जिन-जिन संख्याओं से पूरा-पूरा विभाजित हो जाता है, वे संख्याएँ उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। अपवर्तक को ही गुणनखंड कहा जाता है।

जैसे-

2 का अपवर्तक या गुणनखंड- 1, 2

6 का अपवर्तक- 1, 2, 3, 6

15 का अपवर्तक- 1, 3, 5, 15

50 का अपवर्तक- 1, 2, 5, 10, 25, 50

अपवर्त्य/गुणज- किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होनेवाला समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त्य कहते हैं।

जैसे-

5 का अपवर्त्य- 5, 10, 15, 20,

6 का अपवर्त्य- 6, 12, 18, 24,

10 का अपवर्त्य- 10, 20, 30, 40,

16 का अपवर्त्य- 16, 32, 48, 64, 80,

20 का अपवर्त्य- 20, 40, 60, 80, 100,

प्राकृत संख्या (Natural Number)- गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे धन पूर्णांक भी कहते हैं। इसे N से सूचित किया जाता है। जैसे- 1, 2, 3, 4, 5,

पूर्ण संख्या (Whole Number)- शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात् प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य शामिल करने से प्राप्त संख्याओं के समुह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। जैसे- 0, 1, 2, 3, 4,

पूर्णांक (Integers)- पूर्ण संख्या के संग्रह में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लें तो प्राप्त संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे- ..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...

इसे Z से सूचित किया जाता है।

शून्य (Zero)- 0 को शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसका एक अन्य नाम Nought है। इसलिए a_0 को a Nought पढ़ा जाता है।

➤ F_0 को F Nought पढ़ा जाता है।

➤ B_0 को B Nought पढ़ा जाता है।

सह-अभाज्य संख्याएँ- वैसी दो या दो से अधिक संख्याएँ जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक (अर्थात् म.स.) केवल एक हो, यानी महत्तम समापवर्तक केवल 1 हो, सह-अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं।

अर्थात्

संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका HCF सिर्फ 1 हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। सह-अभाज्य संख्याएँ हमेशा जोड़े में होती हैं।

जैसे- (5,7), (12,25), (8,49) सह-अभाज्य संख्याएँ हैं।

संख्या (Number) का संकेत No क्यों ?- संख्या (Number) लैटिन शब्द **Numero** से लिया गया है। जिसका अर्थ 'संख्या' (Number) होता है।

चूँकि किसी का संकेत उस शब्द के प्रथम अक्षर अथवा प्रथम और अंतिम अक्षर से किया जाता है।

Numero का पहला अक्षर N और अंतिम अक्षर O है, इसलिए इसका संकेत No होता है।

सभी पूर्णांकों के संग्रह को Z से क्यों सूचित किया जाता है ?- Z जर्मन शब्द "**Zahlen**" (जेहलीन) से लिया गया है, जिसका अर्थ 'गिनना' और "**Zahl**" (जहल) जिसका अर्थ 'संख्या' होता है।

इसलिए पूर्णांक को **Z** से सुचित किया जाता है।

विशिष्ट पूर्णांक (Specific Number)- वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक/गुणनखंड हो, विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है।

जैसे- '1'.

अभाज्य संख्या (Prime Number)- वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो, अभाज्य संख्या कहलाता है।

अर्थात

वैसी संख्या जिसका दो गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।

अर्थात

वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।

जैसे- 2, 3, 5, 7, 11, 13, 23, 31, 71 ...

भाज्य संख्या (Composite Number)- वह संख्या जिसका दो से अधिक अपवर्तक हो, भाज्य संख्या कहलाता है।

अर्थात

वैसी संख्या, जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं।

अर्थात

जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं।

जैसे- 4, 6, 8, 9, ...

सम संख्या (Even Number)- वे संख्याएँ जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएँ कहलाती हैं।

जैसे- 2, 4, 6, 8, 10,

विषम संख्याएँ (Odd Number)- वे संख्याएँ जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम संख्याएँ कहलाती हैं।

जैसे- 1, 3, 5, 7, 9

संपूर्ण संख्याएँ (Perfect Numbers)- वैसी संख्याएँ जिनकी समस्त गुणनखण्डों का योग उस संख्या का दुगुना हो, संपूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे-

$$6 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 6 = 12 = 2 \times 6$$

$$28 \rightarrow 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 = 56 = 2 \times 28$$

परिमेय संख्या (Rational Number) - वैसी वास्तविक संख्या जो P/q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा सह-अभाज्य हो और $q \neq 0$ हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे- $3/5$, $7/10$, $11/53$ इत्यादि।

अपरिमेय संख्या (Irrational Number)- वैसी वास्तविक संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा सह-अभाज्य हो और $q \neq 0$ हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे- $\sqrt{3}$, $\sqrt{7/10}$, $\sqrt{11/53}$ इत्यादि।

वास्तविक संख्या (Real Number)- परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे- $\sqrt{3}$, $\sqrt{7/10}$, $3/5$, $7/10$, 10 , $11/53$ इत्यादि।

भिन्न (Fraction)- यदि दो पूर्णांक p और q हों तथा हो, तो p/q को भिन्न कहते हैं, जिसमें p को अंश तथा q को हर कहते हैं। जैसे- $\frac{2}{13}$, $\frac{7}{25}$, $\frac{-11}{33}$ इत्यादि।

नोट : $\frac{9}{18}$ एक भिन्न है, लेकिन परिमेय नहीं है।

जब $\frac{9}{18} = \frac{1}{2}$ लिखते हैं, तो $\frac{1}{2}$ भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी।

यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका : दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएँ q और r विद्यमान हैं कि

$$a = bq + r, \text{ जहाँ } 0 \leq r < b \text{ है।}$$

भाज्य = भाजक $\times$ भागफल + शेषफल

HCF — Highest Common Factor

LCM — Lowest Common Factor

किन्हीं दो संख्याओं के लिए-

$$\text{ल०स० (LCM)} \times \text{म०स० (HCF)} = \text{संख्याओं का गुणनफल}$$

$$\text{ल०स०} = \frac{\text{संख्याओं का गुणनफल}}{\text{म०स०}}$$

$$\text{म०स०} = \frac{\text{संख्याओं का गुणनफल}}{\text{ल०स०}}$$

सांत होने का शर्त- एक परिमेय संख्या $\frac{p}{q}$ इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंडन $2^n \cdot 5^m$ के रूप का है, जहाँ n, m ऋणेत्तर पूर्णांक है तो $\frac{p}{q}$ का दशमलव प्रसार सांत होगा।

असांत होने का शर्त- एक परिमेय संख्या $\frac{p}{q}$ इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंडन $2^n \cdot 5^m$ के रूप का नहीं है, जहाँ n, m ऋणेत्तर पूर्णांक है तो $\frac{p}{q}$ का दशमलव प्रसार असांत होगा।

अर्थात्

वे परिमेय संख्याएँ, जो $\frac{p}{2^n \cdot 5^m}$ के रूप का होता है, उसका दशमलव प्रसार सांत होता है।

वे परिमेय संख्याएँ, जो $\frac{p}{2^n \cdot 5^m}$ के रूप का नहीं होता है, उसका दशमलव प्रसार असांत आवर्ती होता है।

2. बहुपद

बहुपद की परिभाषा- वह बीजीय व्यंजक जो $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0$ के रूप में हो, उसे बहुपद कहते हैं। जहाँ $a_0, a_1, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n$ अचर वास्तविक संख्याएँ हैं और n पूर्ण संख्या है। जैसे- $x + 2, x^3 + 3x^2 - 5x - 11, \frac{2}{5}x^2 - 2$ इत्यादि।

बहुपद की घात- चर x के बहुपद $p(x)$ में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे- $x^5 + 3x^2 + 5$ चर x में घात 5 का बहुपद है। अर्थात् $x^5 + 3x^2 + 5$ का घात 5 है।

शून्य बहुपद- जिस बहुपद की घात अपरिभाषित हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अर्थात् $p(x) = 0$ को शून्य बहुपद कहते हैं।

रैखिक बहुपद- घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे- $2x + 3, 7y + \sqrt{5}, 3z - 4$ आदि।

रैखिक बहुपद का व्यापक रूप $ax + b$ होता है, जहाँ $a \neq 0$ हो।

रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या एक होती है।

द्विघात बहुपद- घात दो वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे- $3x^2 + 5x - 9, 2y^2 + 4$ आदि।

द्विघात बहुपद का व्यापक रूप $ax^2 + bx + c$ होता है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएँ हैं और $a \neq 0$ हो।

द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है। जिसे ग्रीक अक्षर क्रमशः α और β से सूचित किया जाता है।

यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक α और β दिया हो, तो

$$\text{द्विघात बहुपद} = x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$$

यदि द्विघात बहुपद के शून्यक α और β हो, तो

शून्यकों का योग अर्थात्

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{-(x - \text{का गुणांक})}{x^2 - \text{का गुणांक}}$$

शून्यकों का गुणनफल अर्थात्

$$\alpha \cdot \beta = \frac{c}{a} = \frac{\text{अचर पद}}{x^2 - \text{का गुणांक}}$$

$b^2 - 4ac$ द्विघात बहुपद $ax^2 + bx + c$ का **विवेचक** या **विविक्त** कहलाता है। जिसे D से सूचित किया जाता है।

$$D = b^2 - 4ac$$

द्विघात बहुपद के शून्यक : द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है।

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ या } \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \text{ को द्विघात सूत्र कहा जाता है।}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ या } x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \quad \beta = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

किसी द्विघात बहुपद या घात 2 वाले बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं।

यदि α और β बहुपद $p(x)$ के शून्यक हो, तो $p(\alpha) = 0$ और $p(\beta) = 0$

त्रिघात बहुपद- घात तीन वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे- $3x^3 + 5x^2 - 9, 2y^3 + 4y - 11$ आदि।

त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप $ax^3 + bx^2 + cx + d$ होता है जहाँ a, b, c और d वास्तविक संख्याएँ हैं और $a \neq 0$ है।

त्रिघात बहुपद के अधिकतम तीन शून्यक हो सकते हैं, जिन्हें क्रमशः ग्रीक अक्षर α, β और γ से सूचित किया जाता है।

यदि त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक α, β और γ दिया हो, तो त्रिघात बहुपद

$$= x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma$$

यदि α, β और γ त्रिघात बहुपद $ax^3 + bx^2 + cx + d$ के शून्यक हों, तो

$$\begin{aligned}\alpha + \beta + \gamma &= \frac{-b}{a} \\ \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha &= \frac{c}{a} \\ \alpha\beta\gamma &= \frac{-d}{a}\end{aligned}$$

3. दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म

बीजीय सर्वसमिका

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 \\ (a-b)^2 &= a^2 - 2ab + b^2 \\ (a+b+c)^2 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \\ (a+b)^3 &= a^3 + b^3 + 3ab(a+b) \\ (a-b)^3 &= a^3 - b^3 - 3ab(a-b) \\ a^3 + b^3 &= (a+b)(a^2 - ab + b^2) \\ a^3 - b^3 &= (a-b)(a^2 + ab + b^2) + c^2 - ab - bc - ca\end{aligned}$$

चर राशि- वैसी राशि, जिसका मान स्थिर नहीं होता है, चर राशि कहलाती है। जैसे- x, y, z

अचर राशि- वैसी राशि, जिसका मान स्थिर होता है, अचर राशि कहलाती है। जैसे- $10, 5, 1.2, a, b, c$

दो चर वाला रैखिक समीकरण- $ax + by + c = 0, a \neq 0, b \neq 0$ दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जहाँ a, b, c अचर x, y चर हैं।

दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म-

$a_1x + b_1y + c_1 = 0$ तथा $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ को रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जिसमें x और y दो अज्ञात चर हैं a_1 या $a_2 \neq 0$ और b_1 या $b_2 \neq 0$ है।

दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में अज्ञात चर (x, y) को हल करने की निम्नलिखित विधियाँ हैं:

1. आलेखीय विधि
2. प्रतिस्थापन विधि
3. तुलनात्मक विधि
4. विलोपन विधि/योग-व्यवकलन विधि/लुप्तीकरण विधि
5. वज्रगुणन विधि

दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए-

वज्र गुणन विधि $\Rightarrow$

$$\frac{x}{b_1c_2 - b_2c_1} = \frac{y}{c_1a_2 - c_2a_1} = \frac{1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ तथा $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ हो, तो

(i) $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ तब रैखिक समीकरण युग्म का 'अद्वितीय हल' अर्थात् 'केवल एक हल' होगा। (समीकरण संगत कहलाता है।) (ग्राफ रेखाएँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं।) (अविरोधी समीकरण कहलाता है।)

(ii) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ तब रैखिक समीकरण युग्म का 'कोई हल नहीं' होगा। (समीकरण असंगत कहलाता है।) (ग्राफ रेखाएँ समांतर होती हैं।) (विरोधी समीकरण कहलाता है।)

(iii) $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ तब रैखिक समीकरण युग्म का 'अपरिमित रूप से अनेक हल' होगा। (संगत) (ग्राफ रेखाएँ संपाती होती हैं।) (आश्रित समीकरण कहलाता है।)

4. द्विघात समीकरण

द्विघात समीकरण- चर x में जो $ax^2 + bx + c = 0$ के रूप का हो, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएँ हैं और $a \neq 0$ हो। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे- $3x^2 + 5x - 9 = 0, 2y^2 + 7y - 2 = 0$

$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल हल है।

$ax^2 + bx + c = 0$ के मूल α और β हो, तो

$$\alpha, \beta = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \text{ या } \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \beta = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

जहाँ $D =$ विवेचक या विविक्र (Discriminant) है।

$$D = \sqrt{b^2 - 4ac}$$

द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ के दो मूल $\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ और $\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ होता है।

मूलों की प्रकृति

यदि द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ हो तो

- (i) जब $D > 0$ हो, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं।
- (ii) जब $D = 0$ हो, तो मूल वास्तविक और समान होते हैं।
- (iii) जब $D < 0$ हो, तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं अर्थात् मूल काल्पनिक होते हैं।

मूलों का योग अर्थात्

$$\alpha + \beta = \frac{-b}{a} = \frac{-(x - \text{का गुणांक})}{x^2 - \text{का गुणांक}}$$

मूलों का गुणनफल अर्थात्

$$\alpha \cdot \beta = \frac{c}{a} = \frac{\text{अचर पद}}{x^2 - \text{का गुणांक}}$$

यदि द्विघात समीकरण के दो शून्यक α और β दिया हो, तो

$$\text{द्विघात समीकरण } \Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

नोट : (i) $ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ को द्विघात व्यंजक कहते हैं।

(ii) $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ को द्विघात समीकरण कहते हैं।

(iii) $ax^2 + bx + c = 0$ को विवेचक या विविक्र (D) = $b^2 - 4ac$

(iv) $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल; $(\alpha, \beta) = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

5. समांतर श्रेणी (A.P.)

अनुक्रम- जब संख्याएँ विशेष क्रम में सजी हो, तो उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे-

2, 4, 6, 8,

2, 5, 10, 17,

4, 8, 16, 32,

अनुक्रम के प्रकार- अनुक्रम दो प्रकार के होते हैं।

1. परिमित अनुक्रम- वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, परिमित अनुक्रम कहलाता है। इसे सांत अनुक्रम भी कहते हैं। जैसे-

(a) 1, 2, 3, 4,, 20.

(b) 2, 7, 12,, 42.

2. अपरिमित अनुक्रम- वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या असीमित हो, अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। इसे असांत अनुक्रम भी कहते हैं। जैसे-

(a) 1, 2, 3, 4,

(b) 2, 7, 12,

श्रेणी- जब किसी अनुक्रम में प्रत्येक पद दो पदों के बीच धन (+) या ऋण (-) का प्रयोग किया जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे-

(a) $1 + 3 + 5 + \dots$

(b) $2 + 4 + 6 + \dots + 20$

श्रेणी के प्रकार

1. परिमित श्रेणी- जिसमें पदों की संख्याएँ सीमित हो, परिमित श्रेणी कहलाती है। इसे सांत श्रेणी भी कहते हैं। जैसे-

(a) $1 + 3 + 5 + \dots + 49$

(b) $2 + 4 + 6 + \dots + 20$

2. अपरिमित श्रेणी- जिसमें पदों की संख्याएँ असीमित हो, अपरिमित श्रेणी कहलाती है। इसे असांत श्रेणी भी कहते हैं। जैसे-

(a) $1 + 3 + 5 + \dots$

(b) $2 + 4 + 6 + \dots$

श्रेणी- यदि अनुक्रम के पदों को कुछ बीजीय सूत्रों द्वारा या कुछ विशेष शर्तों या प्रतिबंधों के अनुसार लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम को श्रेणी कहते हैं। जैसे-

(a) 1, 3, 5,

(b) 5, 8, 11, ...

(c) 2, 4, 16, 256, ...

समांतर श्रेणी (Arithmetic Progression, AP)— वैसी श्रेणी, जिसमें कोई पद और पूर्ववर्ती पद का अंतर नियत होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे-

(a) 1, 3, 5,

(b) 2, 7, 12,

सार्वअंतर- किसी A.P. के दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्वअंतर कहते हैं। इसे c.d या d से सूचित किया जाता है। जैसे-

2, 6, 10, 14,

सार्वअंतर $d = 6-2 = 10-6 = 14-10 = 4$

प्रथम पद- किसी A.P. के पहले पद को प्रथम पद कहते हैं। इसे a से सूचित करते हैं। जैसे-1, 3, 5, प्रथम पद $a = 1$

A.P. के n वाँ पद को a_n या t_n से सूचित किया जाता है।

$$a_n \text{ या } t_n = a + (n - 1)d$$

जहाँ a = प्रथम पद, d = सार्वअंतर, n = पदों की संख्या

A.P के n पदों के योगफल को S_n या S से सूचित किया जाता है।

$$S_n \text{ या } S = \frac{n}{2} \{2a + (n - 1)d\}$$

यदि A.P के प्रथम पद a और अंतिम पद l हो, तो

$$A.P \text{ के } n \text{ पदों के योगफल} = \frac{n}{2} (a + l)$$

$$a \text{ और } b \text{ के बीच एक समांतर माध्य} = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{प्रथम } n \text{ धन पूर्णांकों का योग } S = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{प्रथम } n \text{ प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग} = n^2$$

A.P का व्यापक रूप $a, a+d, a+2d, a+3d, a+4d, \dots$ होता है।

A.P. के तीन क्रमागत पद $\alpha - \beta, \alpha, \alpha + \beta$

A.P. के चार क्रमागत पद $\alpha - 2\beta, \alpha - \beta, \alpha + \beta, \alpha + 2\beta$

A.P. के पाँच क्रमागत पद $\alpha - 2\beta, \alpha - \beta, \alpha, \alpha + \beta, \alpha + 2\beta$

A.P. के गुण

(i) A.P. के दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान होता है।

(ii) दो A.P. के संगत पदों का योग अथवा अंतर से बना अनुक्रम भी A.P. में होता है।

(iii) किसी भी A.P. के प्रत्येक पद में एक निश्चित राशि जोड़ने या घटाने पर अथवा एक निश्चित राशि से भाग या गुणा करने पर प्राप्त अनुक्रम भी A.P. में होता है।

6. त्रिभुज (ज्यामिति)

सूत्र

$$\text{एक त्रिभुज का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times \text{आधार} \times \text{ऊँचाई}$$

$$\text{समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\text{भुजा})^2$$

समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल =

$$\frac{1}{2} \times \text{समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल}$$

मुख्य बिन्दुएँ एवं परिभाषा

बिन्दु- वह काल्पनिक ज्यामितिय आकृति जिसमें लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी न हो, उसे बिन्दु कहते हैं।

सरल रेखा- वह काल्पनिक ज्यामितिय रेखा, जिसमें केवल लम्बाई हो तथा एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक बिना दिशा बदले जाता हो, सरल रेखा कहलाती है।

एक बिन्दु से असंख्य रेखाएँ खींची जा सकती है।



रेखा- वह काल्पनिक ज्यामितिय आकृति जिसमें केवल लम्बाई हो, किन्तु चौड़ाई और मोटाई न हों, रेखा कहलाती है।

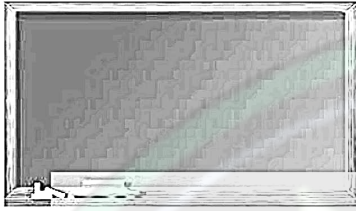


किरण- रेखा का वह भाग जो एक ओर अग्रसर हो, किरण कहलाता है।

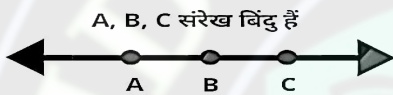


रेखाखण्ड- रेखा के सीमित भाग को रेखाखण्ड कहते हैं।

समतल- वह काल्पनिक आकृति, जिसकी लम्बाई और चौड़ाई असीमित हो, उसे समतल कहते हैं। जैसे- श्यामपट्ट, कैरमबोर्ड आदि समतल के हिस्से हैं।



सरेख बिन्दुएँ- वे तीन या तीन से अधिक बिन्दुएँ, जो एक रेखा में स्थित हो, सरेख बिन्दुएँ कहलाती हैं।

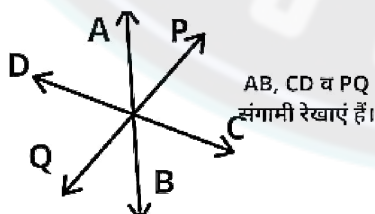


असरेख बिन्दुएँ- वे तीन या तीन से अधिक बिन्दुएँ, जो एक रेखा में स्थित न हो, असरेख बिन्दुएँ कहलाती हैं।



P, Q, R, S असरेख बिन्दुएँ हैं।

संगामी रेखाएँ- वे तीन या तीन से अधिक रेखाएँ, जो एक बिंदू से होकर गुजरती हैं, संगामी रेखाएँ कहलाती हैं।



रेखा के प्रकार-

1. सरल रेखा- वह रेखा, जो एक बिन्दु से दूसरे बिंदू तक बिना दिशा बदले जाती है, सरल रेखा कहलाती है।

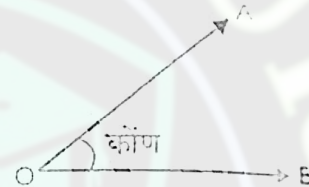


2. वक्र रेखा- वह रेखा, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलते हुए जाती है, वक्ररेखा कहलाती है।



कोण एवं समांतर रेखाएँ

कोण- जब दो रेखाएँ या दो रेखाखण्ड या दो किरणें एक बिन्दु पर मिलते हैं, तो उस बिंदु पर रेखाओं या रेखाखण्डों के बीच झुकाव को कोण कहते हैं।



इसे $\angle AOB$ या $\angle BOA$ पढ़ा जाता है।

शीर्ष- जिस बिंदु पर दो भूजाएँ आकर मिलती हैं, तो वह शीर्ष कहलाता है।

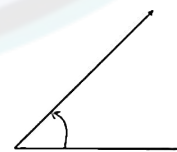
कोण के प्रकार- कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।

1. शून्य कोण- जिस कोण का माप 0° होता है, उसे शून्य कोण कहते हैं।



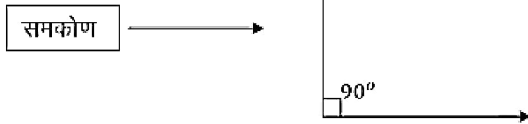
शून्य कोण

2. न्यूनकोण- 0° से 90° के बीच के कोण को न्यूनकोण कहते हैं। जैसे- 30° , 49° आदि न्यूनकोण हैं।



न्यून कोण

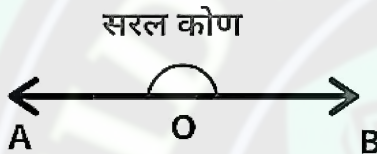
3. समकोण- जिस कोण का माप 90° होता है, उसे समकोण कहते हैं।



4. **अधिकोण-** जिस कोण का माप 90° से बड़ा और 180° से छोटा हो, उसे अधिकोण कहते हैं। जैसे- $120^\circ, 139^\circ$ आदि।



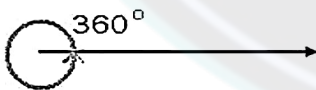
5. **सरल कोण या ऋजुकोण-** 180° के कोण को ऋजुकोण कहते हैं।



6. **परिवर्ती कोण अथवा पुनर्युक्त कोण अथवा वृहत् कोण-** जिस कोण का माप 180° से बड़ा और 360° से छोटा हो। उसे परिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे- $280^\circ, 330^\circ$ आदि।



7. **पूर्ण कोण या सम्पूर्ण कोण-** 360° के कोण को सम्पूर्ण कोण या पूर्ण कोण कहते हैं।



सम्पूर्ण कोण (Complete angle)

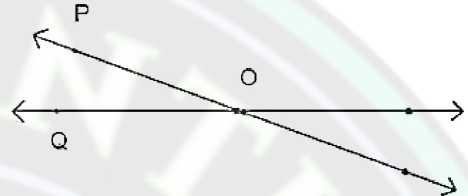
8. **पूरक कोण-** जब दो कोणों का योग 90° हो, तो एक कोण, दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। इसे अनुपूरक कोण, कोटिपूरक कोण तथा लम्बपूरक कोण भी कहते हैं। जैसे- θ का पूरक कोण $= 90^\circ - \theta$

9. **संपूरक कोण-** जब दो कोणों का योग 180° हो, तो एक कोण, दूसरे कोण का संपूरक कोण कहलाता है। इसे ऋजुपूरक या सरल पूरक कोण भी कहते हैं।

जैसे- θ का संपूरक कोण $= 180^\circ - \theta$

प्रतिच्छेदी रेखाएँ-

जब दो रेखाओं में केवल एक बिन्दु सर्वनिष्ठ हो, तब वे रेखाएँ प्रतिच्छेदी रेखाएँ कहलाती हैं।



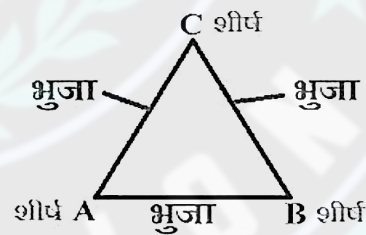
समांतर रेखाएँ- वैसी दो रेखाएँ जिसमें एक भी बिंदु सर्वनिष्ठ न हो, समांतर रेखाएँ या समानांतर रेखाएँ कहलाती हैं।

AB, PQ समांतर रेखाएँ हैं।



त्रिभुज

त्रिभुज- तीन भुजाओं से घिरे उत्तल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं।



त्रिभुज के प्रकार- कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं।

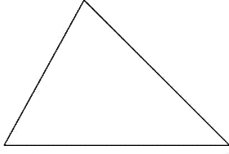
1. न्यूनकोण त्रिभुज
2. समकोण त्रिभुज
3. अधिककोण त्रिभुज

भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं—

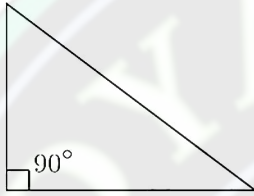
1. समबाहु त्रिभुज
2. समद्विबाहु त्रिभुज

3. विषम त्रिभुज

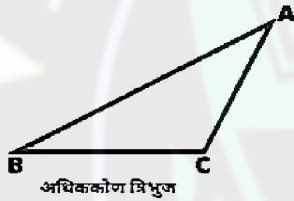
न्यूनकोण त्रिभुज- जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यूनकोण हो, वह न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है।



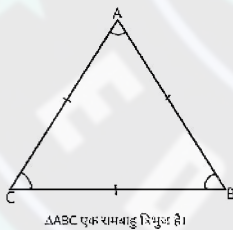
समकोण त्रिभुज- जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है।



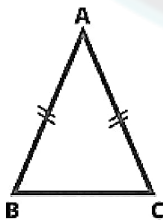
अधिकोण त्रिभुज- जिस त्रिभुज का एक कोण अधिककोण हो, अधिककोण त्रिभुज कहलाता है।



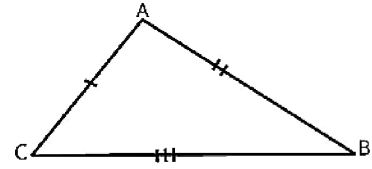
समबाहु त्रिभुज अथवा समत्रिबाहु त्रिभुज- जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लम्बाईयाँ आपस में समान हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है।



समद्विबाहु त्रिभुज- जिस त्रिभुज की दो भुजाएँ आपस में समान लम्बाई के हों, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है।

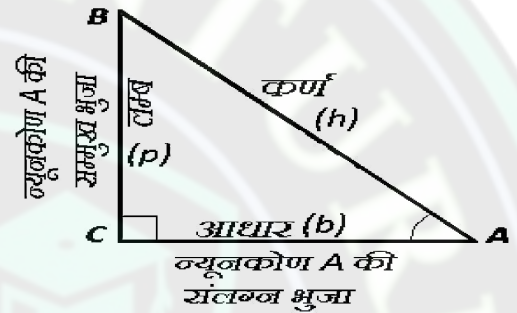


विषमबाहु त्रिभुज- जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएँ आपस में असमान लम्बाई की हों, वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है।

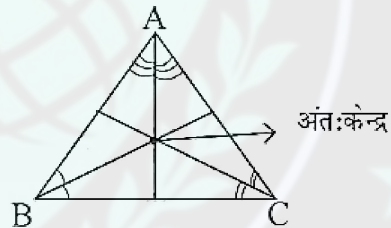


समकोण त्रिभुज के अंगः

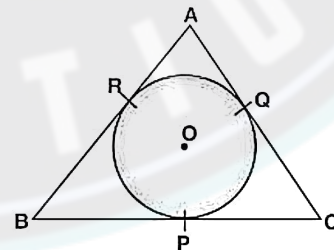
1. **कर्ण (Hypotenuse)-** समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा अथवा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है।
2. **लंब (Perpendicular)-** समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है।
3. **आधार (Base)-** समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है।



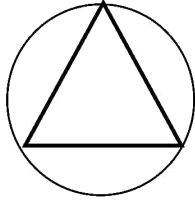
अंतःकेन्द्र- त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के कटान-बिंदू को अंतःकेन्द्र कहते हैं।



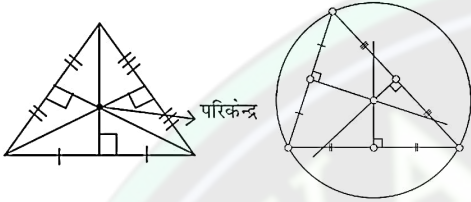
अंतःवृत्त- त्रिभुज के तीनों भूजाओं को अंतःस्पर्श करनेवाले वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं।



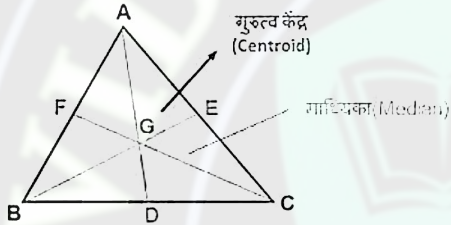
परिवृत्त- त्रिभुज के शीर्षों से गुजरने वाले वृत्त परिवृत्त कहलाते हैं।



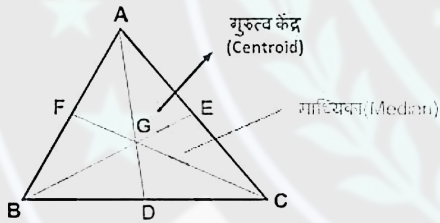
परिकेन्द्र- त्रिभुज के भूजा के लम्ब समद्विभाजकों के कटान-बिंदु को परिकेन्द्र कहते हैं।



माध्यिका- त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिन्दु को मिलानेवाली रेखाखण्ड को माध्यिका कहते हैं।



गुरुत्वकेन्द्र अथवा केन्द्रक- त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान-बिंदु को केन्द्रक अथवा गुरुत्वकेन्द्र कहते हैं।



चतुर्भुज

चतुर्भुज- चार भुजाओं से घिरे उत्तल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का संकेत $\square$ होता है।



समांतर/समानान्तर चतुर्भुज- वैसा चतुर्भुज, जिसके आमने-सामने की भुजाएँ समान एवं समानान्तर हों, समानान्तर चतुर्भुज कहलाता है।



आयत- वैसा चतुर्भुज, जिसके आमने-सामने की भुजाएँ समान हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, आयत कहलाता है अथवा वैसा समान्तर चतुर्भुज, जिसके प्रत्येक कोण की माप समकोण हो, आयत कहलाता है।



वर्ग- वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएँ समान हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। अथवा, वैसा समानान्तर चतुर्भुज जिसकी दो आसन्न भुजाएँ समान हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है।



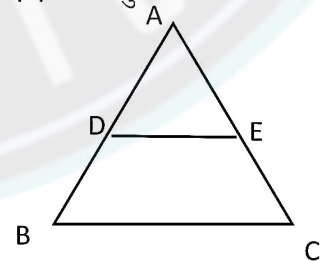
विषमकोण समचतुर्भुज अथवा समचतुर्भुज- वैसा चतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएँ समान हों, लेकिन चारों कोण समकोण नहीं हो, विषमकोण समचतुर्भुज अथवा समचतुर्भुज कहते हैं।



समलम्ब चतुर्भुज- वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा का केवल एक युग्म समानान्तर हो, समलम्ब चतुर्भुज कहलाता है।



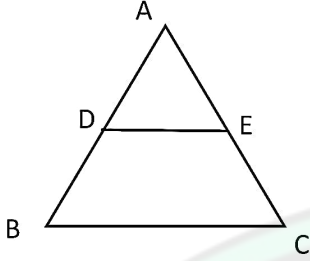
थेल्स प्रमेय— किसी त्रिभुज के एक भूजा के समांतर रेखा खींची जाए, तो अन्य भूजाएँ एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं।



यदि $DE \parallel BC$ हो तो थेल्स प्रमेय से,

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$

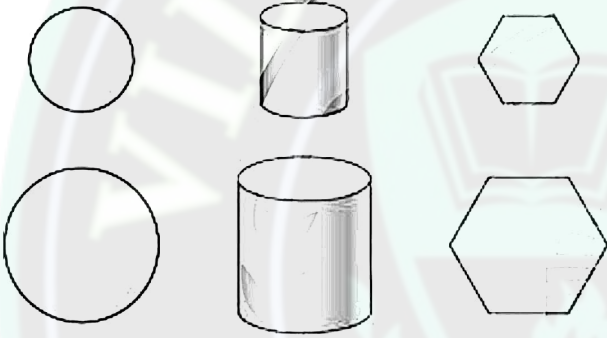
थेल्स प्रमेय का विलोम—यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तिसरी भुजा के समांतर होती है।



यदि $\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$ हो तो थेल्स प्रमेय के विलोम से,

$$DE \parallel BC$$

ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियाँ जिनका रूप या आकृतियाँ बिल्कुल समान हो किंतु आकार में भिन्नता हो, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं।



सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं किंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं हो सकती।

सभी वर्ग समरूप होते हैं तथा सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं।

दो त्रिभुजों के समरूप होने का शर्त—

- (1) उनके संगत कोण बराबर हो तथा
- (2) उनके संगत भुजाएँ एक ही अनुपात में हों।

AAA समरूपता कसौटी— यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।

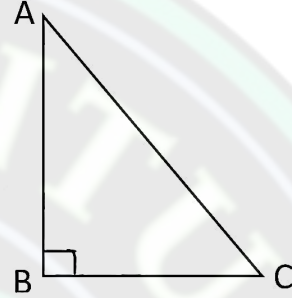
AA समरूपता कसौटी— यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।

SSS समरूपता कसौटी— यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजा बराबर हो, तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। और त्रिभुज समरूप होते हैं।

SAS समरूपता कसौटी— यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हों और उन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएँ एक ही अनुपात में हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।

R.H.S समरूपता कसौटी— यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं।

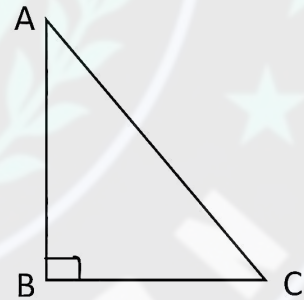
पाइथागोरस प्रमेय— एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।



$\triangle ABC$ में, $\angle B = 90^\circ$ हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

पाइथागोरस प्रमेय का विलोम— किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है।



यदि $\triangle ABC$ में, $AC^2 = AB^2 + BC^2$ हो, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से,

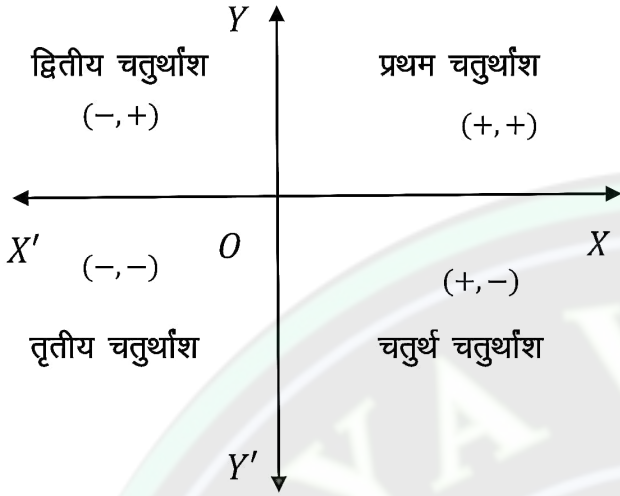
$$\angle B = 90^\circ$$

7. निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति (C.G)

निर्देशांक ज्यामिति के पिता **रेने देकार्त** को कहा जाता है।

निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें समतल पर बिन्दुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े द्वारा परिभाषित किया

जाता है। जिन संख्याओं के जोड़ों से उस बिंदू की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। वे दो बिंदू निर्देशांक कहलाते हैं।



निर्देशांक अक्ष- XOX' और YOY' को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। XOX' को X-अक्ष और YOY' को Y-अक्ष कहा जाता है।

मूल बिंदू- निर्देशांक अक्षों XOX' और YOY' के लंबवत प्रतिच्छेद बिंदू O को मूल-बिंदू कहते हैं। मूल बिंदू का निर्देशांक O (0,0) होता है।

X-निर्देशांक या भूज- किसी बिंदू की Y-अक्ष की लंबवत दूरी उस बिंदू का X-निर्देशांक या भूज कहलाती है।

Y-निर्देशांक या कोटि- किसी बिंदू की X-अक्ष की लंबवत दूरी उस बिंदू का Y-निर्देशांक या कोटि कहलाती है।

नोट:

- XX' अक्ष को क्षैतिज अक्ष कहा जाता है।
- YY' को उर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है।
- XX' और YY' के कटान बिंदू को मूल बिंदू कहते हैं।
- किसी भी बिंदू की भूज, Y-अक्ष पर शून्य होती है।
- किसी भी बिंदू की कोटि, X-अक्ष पर शून्य होती है।

दूरी सूत्र

बिंदू (x_1, y_1) तथा (x_2, y_2) के बीच की दूरी

$$= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

अथवा

$$= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

मूल-बिंदू सूत्र

मूल-बिंदू O(0, 0) से A(x, y) दूरी

$$= \sqrt{x^2 + y^2}$$

विभाजन सूत्र

बिंदू (x_1, y_1) तथा (x_2, y_2) को मिलाने वाली रेखा $m_1 : m_2$ के अनुपात में

(i) अन्तर्विभाजित करनेवाले बिंदू के निर्देशांक

$$= \left(\frac{m_1 x_2 + m_2 x_1}{m_1 + m_2}, \frac{m_1 y_2 + m_2 y_1}{m_1 + m_2} \right)$$

(ii) बहिर्विभाजित करनेवाले बिंदू के निर्देशांक

$$= \left(\frac{m_1 x_2 - m_2 x_1}{m_1 - m_2}, \frac{m_1 y_2 - m_2 y_1}{m_1 - m_2} \right)$$

(iii) बिंदू (x_1, y_1) तथा (x_2, y_2) को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदू के निर्देशांक

$$= \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः (x_1, y_1) , (x_2, y_2) तथा (x_3, y_3) हो, तो

त्रिभुज का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2} \{x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)\}$$

तीन बिन्दुएँ (x_1, y_1) , (x_2, y_2) तथा (x_3, y_3) संरेख हो, तो इससे बनने वाला क्षेत्रफल शून्य होता है। अर्थात्

$$\frac{1}{2} \{x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)\} = 0$$

त्रिभुज के केन्द्रक का निर्देशांक

$$= \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

त्रिभुज के अंतःकेन्द्र का निर्देशांक

$$= \left(\frac{ax_1 + bx_2 + cx_3}{a + b + c}, \frac{ay_1 + by_2 + cy_3}{a + b + c} \right)$$

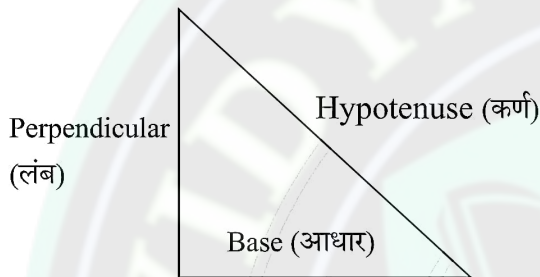
8. त्रिकोणमिति का परिचय

त्रिकोणमिति (Trigonometry)- त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, जिसमें दूरियों अथवा ऊँचाईयों के बारे में अध्ययन करते हैं।

अंग्रेजी शब्द 'Trigonometry' की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों 'tri' जिसका अर्थ 'तीन' है, 'gon' जिसका अर्थ 'भूजा' है और 'metron' जिसका अर्थ 'माप' है, से हुई है। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं।

समकोण त्रिभुज- जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है।

नोट: समकोण त्रिभुज के दो कोण न्यूनकोण होते हैं।



समकोण त्रिभुज के अंग:

1. **कर्ण (Hypotenuse)**- समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा अथवा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है।

2. **लंब (Perpendicular)**- समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है।

3. **आधार (Base)**- समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाती है।

पाइथागोरस प्रमेय : किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।

अर्थात्

$$(\text{कर्ण})^2 = (\text{लंब})^2 + (\text{आधार})^2$$

$$h^2 = p^2 + b^2$$

$$h = \sqrt{p^2 + b^2}$$

$$p = \sqrt{h^2 - b^2}$$

$$b = \sqrt{h^2 - p^2}$$

त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ या त्रिकोणमितीय अनुपात

त्रिकोणमितीय अनुपात के संकेत-

sine -	sin
cosine -	cos
tangent -	tan
cotangent-	cot
secant -	sec
cosecant -	cosec

$$\begin{aligned} \sin \theta &= \frac{\text{लंब}}{\text{कर्ण}} = \frac{p}{h} & \text{cosec} \theta &= \frac{\text{कर्ण}}{\text{लंब}} = \frac{h}{p} \\ \cos \theta &= \frac{\text{आधार}}{\text{कर्ण}} = \frac{b}{h} & \text{sec} \theta &= \frac{\text{कर्ण}}{\text{आधार}} = \frac{h}{b} \\ \tan \theta &= \frac{\text{लंब}}{\text{आधार}} = \frac{p}{b} & \text{cot} \theta &= \frac{\text{आधार}}{\text{लंब}} = \frac{b}{p} \end{aligned}$$

	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	अपरिभाषित
$\cot \theta$	अपरिभाषित	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0
$\sec \theta$	1	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{2}$	2	अपरिभाषित
$\text{cosec} \theta$	अपरिभाषित	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	1

$$\sin(90 - \theta) = \cos \theta$$

$$\cos(90 - \theta) = \sin \theta$$

$$\tan(90 - \theta) = \cot \theta$$

$$\cot(90 - \theta) = \tan \theta$$

$$\sec(90 - \theta) = \text{cosec} \theta$$

$$\text{cosec}(90 - \theta) = \sec \theta$$

त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ

$$\bullet \sin \theta \cdot \text{cosec} \theta = 1$$

$$\bullet \sin \theta = \frac{1}{\text{cosec} \theta}$$

$$\bullet \text{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

- $\cos\theta \cdot \sec\theta = 1$
- $\cos\theta = \frac{1}{\sec\theta}$
- $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$
- $\tan\theta \cdot \cot\theta = 1$
- $\tan\theta = \frac{1}{\cot\theta}$
- $\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$
- ✓ $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
 - $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$
 - $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$
- ✓ $\operatorname{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$
 - $\operatorname{cosec}^2\theta = 1 + \cot^2\theta$
 - $\cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta - 1$
- ✓ $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$
 - $\sec^2\theta = 1 + \tan^2\theta$
 - $\tan^2\theta = \sec^2\theta - 1$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \quad \cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$$

9. त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग

- ✓ त्रिकोणमिति का प्रयोग मानचित्र, ग्रहों और तारों की दूरियाँ ज्ञात करने, नौकायन और ज्यामिति में किया जाता है।
- ✓ त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊँचाई या लंबाई या दो सूर्य वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है।
- ✓ संख्यात्मक रूप से अवनमन कोण का मान उन्नयन कोण के बराबर होता है। अर्थात् उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है।
- ✓ दर्शक के नेत्र से मीनार की चोटी तक खींची गई रेखा को **दृष्टि रेखा** कहते हैं।
- ✓ दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को **उन्नयन कोण** कहा जाता है।
- ✓ जब मीनार की चोटी से नीचे पृथ्वी पर के किसी बिन्दु को देखा जाता है तो दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को **अवनमन कोण** कहते हैं। इसमें किसी वस्तु को देखने के लिए अपना सर नीचे झुकाना पड़ता है।

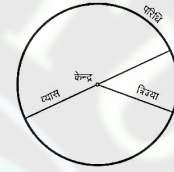
10. वृत्त

वृत्त (Circle)- समतल में किसी बिन्दु से समान दूरी पर चलनेवाले बिन्दु के बिन्दुपथ को **वृत्त** कहते हैं।

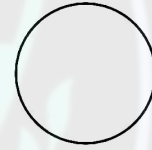
उस नियत बिन्दु को **केन्द्र** कहते हैं तथा उस निश्चित दूरी को **वृत्त की त्रिज्या** कहते हैं।



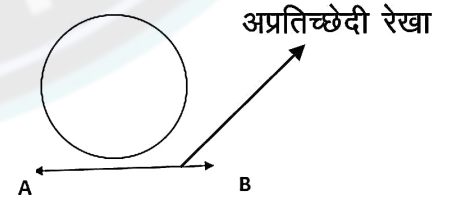
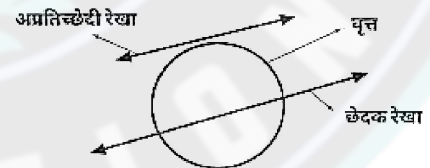
परिधि- वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा की लम्बाई परिधि कहलाती है।



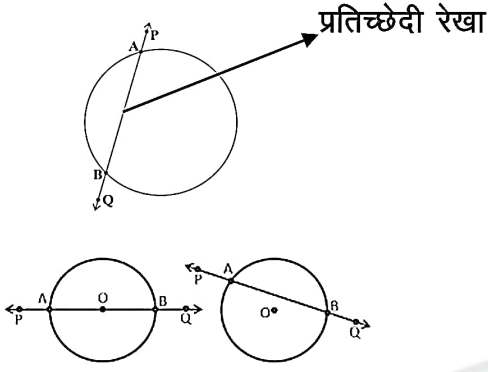
वृत्ताकार क्षेत्र- वृत्त एवं वृत्त के अंदर समस्त क्षेत्र को वृत्ताकार क्षेत्र कहते हैं।



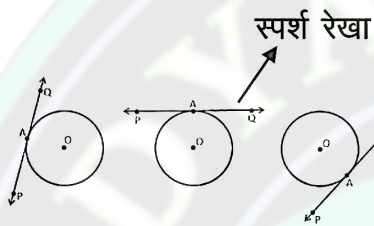
अप्रतिच्छेदी रेखा- एक ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को किसी बिंदु पर न तो स्पर्श करती है और न ही प्रतिच्छेद करती है, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है।



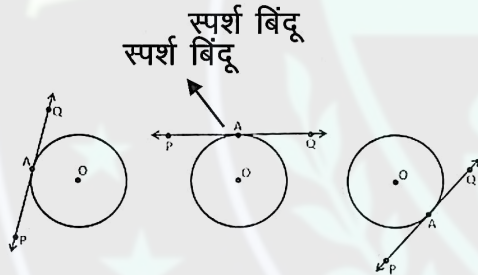
छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा- एक ऐसी रेखा, जो वृत्त के दो भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है।



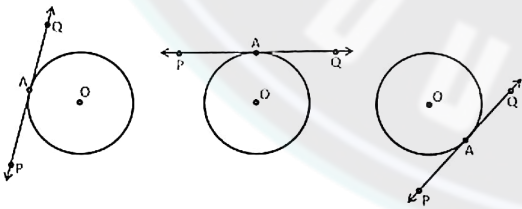
स्पर्श रेखा- एक ऐसी रेखा, जिसका एक और केवल एक बिंदु वृत्त में उभयनिष्ठ होती है, उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं।



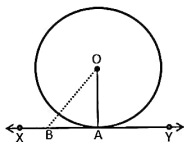
स्पर्श बिंदु- स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं।



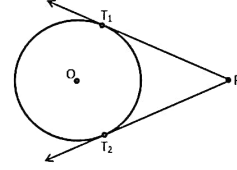
नोट: 1. वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खिंची जा सकती है।



2. स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को मिलानेवाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब होती है।



3. बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाईयाँ समान होती है।



11. रचनाएँ

इसमें निम्नलिखित आकृतियों के रचनाएँ किस प्रकार की जाती है, उसी से संबंधित दिया गया है—

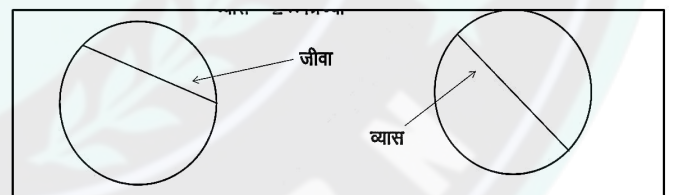
1. एक रेखाखंड को एक दिए गए अनुपात में विभाजित करना।
2. एक दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना जबकि स्केल गुणक दिया गया हो।
(स्केल गुणक एक से कम या एक से अधिक हो सकता है।)
3. किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना।

12. वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल

जीवा- वृत्त के किन्हीं दो बिन्दुओं को मिलाने वाली रेखाखण्ड को वृत्त की जीवा कहते हैं।

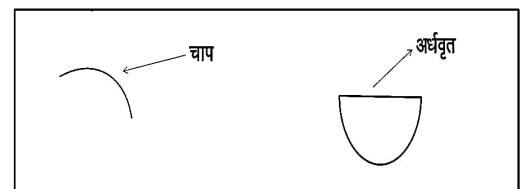
व्यास- वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास वृत्त के केन्द्र से होकर जाता है।

$$\text{व्यास} = 2 \times \text{त्रिज्या}$$

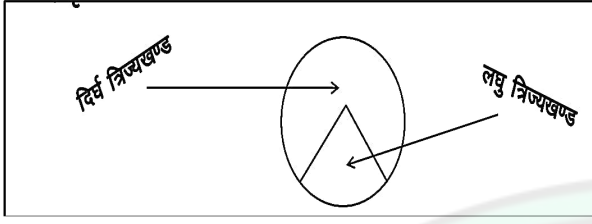


चाप- वृत्त के सतत् भाग को चाप कहते हैं। यदि दोनों भाग असमान हो, तो छोटे भाग को लघु चाप और बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। इनमें प्रत्येक को चाप AB या $\widehat{AB}$ कहते हैं।

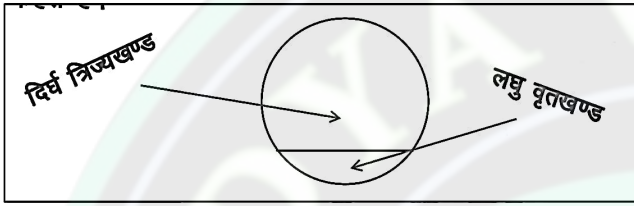
अर्धवृत्त- यदि किसी वृत्त के दोनों भाग (चाप) बराबर हों, तो प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं।



त्रिज्यखण्ड- वृत्त के क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप के बीच परिवद्ध हो, वृत्त का त्रिज्यखण्ड कहलाता है।



वृत्तखण्ड- वृत्त का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच घिरा हो, उसे वृत्तखण्ड कहते हैं।



$$\text{वृत्त का क्षेत्रफल} = \pi r^2$$

$$\text{वृत्त की परिधि} = 2\pi r$$

$$\text{अर्धवृत्त का क्षेत्रफल} = \frac{1}{2}\pi r^2$$

$$\text{अर्धवृत्त का परिमापत्र} = r(\pi + 2)$$

$$\text{कोण } \theta \text{ वाले त्रिज्य खण्ड का क्षेत्रफल} = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$$

$$\text{कोण } \theta \text{ वाले चाप की लम्बाई} = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi r$$

$$\text{या} \\ = \frac{\theta}{180^\circ} \cdot \pi r$$

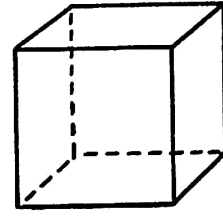
$$\text{चतुर्थांश का क्षेत्रफल} = \frac{1}{4}\pi r^2$$

$$\text{वलय का क्षेत्रफल} = \pi(R^2 - r^2)$$

$$\text{या } \pi(R + r)(R - r)$$

$$\text{वृत्तखंड का क्षेत्रफल} = r^2 \left(\frac{\pi\theta}{360} - \frac{1}{2} \sin\theta \right)$$

13. पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन



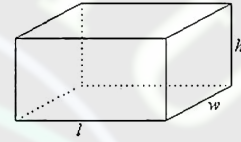
$$\text{घन का आयतन} = l^3$$

$$\text{घन का (सम्पूर्ण) पृष्ठीय क्षेत्रफल} = 6l^2$$

$$\text{घन का विकर्ण} = \sqrt{3}l$$

$$\text{घन का वक्र या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल}$$

$$= 4l^2 \text{ (यदि घन का ऊपरी सिरा खुला हो।)}$$



$$\text{घनाभ का आयतन} = lbh$$

$$\text{घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल} = 2(l + b) \times h$$

$$\text{घनाभ का सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल} = 2(lb + bh + hl)$$

$$\text{घनाभ का विकर्ण} = \sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$$

$$\text{कमरे के चारों दिवारों का क्षेत्रफल}$$

$$= 2(l + b) \times h$$



$$\text{बेलन का आयतन} = \pi r^2 h$$

$$\text{बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल} = 2\pi r h$$

$$\text{बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल}$$

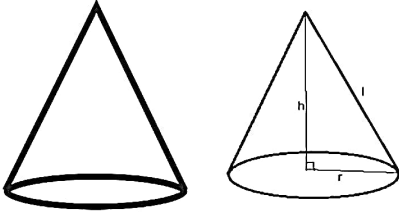
$$= 2\pi r (r + h)$$

$$\text{खोखले बेलन में लगी धातु का आयतन}$$

$$= \pi h(R^2 - r^2)$$

$$\text{जहाँ } R = \text{खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या}$$

$$\text{तथा } r = \text{खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या}$$



$$\text{शंकु का आयतन} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

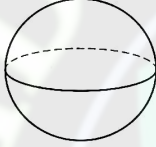
$$\text{शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल} = \pi r l$$

$$\text{शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल} = \pi r(l + r)$$

जहाँ r = शंकु की त्रिज्या

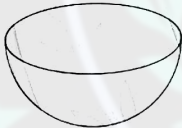
h = शंकु की ऊँचाई

l = शंकु की तिर्यक ऊँचाई



$$\text{गोले का आयतन} = \frac{4}{3} \pi r^3$$

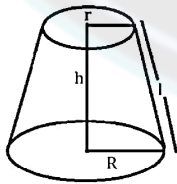
$$\text{गोले के वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल} = 4\pi r^2$$



$$\text{अर्द्धगोले का आयतन} = \frac{2}{3} \pi r^3$$

$$\text{अर्द्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल} = 2\pi r^2$$

$$\text{अर्द्धगोले का सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल} = 3\pi r^2$$



शंकु के छिन्नक का आयतन

$$= \frac{1}{3} \pi h(R^2 + r^2 + R \cdot r)$$

शंकु के छिन्नक का वक्र (पार्श्व) पृष्ठ क्षेत्रफल

$$= \pi l(R + r)$$

शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठिय क्षेत्रफल

$$= \pi l(R + r) + \pi R^2 + \pi r^2$$

शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊँचाई

$$l = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}$$

जहाँ h = छिन्नक की ऊँचाई

l = छिन्नक की तिर्यक ऊँचाई

R तथा r दोनों वृत्तिय सिरों की त्रिज्याएं हैं।

- ✓ बेलन की त्रिज्या m गुनी होने पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल m गुना हो जाता है लेकिन आयतन m^2 गुना हो जाता है।
- ✓ जब किसी शंकु को उसमें आधार के समांतर किसी तल द्वारा काट कर एक छोटा शंकु हटा देते हैं तो जो ठोस बचता है वह शंकु का एक छिन्नक कहलाता है।
- ✓ ठोस पिण्ड जिसका प्रत्येक फलक एक आयत होता है, घनाभ कहते हैं।
- ✓ जिस आयताकार पिण्ड में लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई सभी बराबर हों उसे घन कहते हैं।

14. सांख्यिकी

सांख्यिकी- गणित की वह शाखा, जिसमें आँकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण पर आँकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है।

इसे अंग्रेजी में statistics कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति लैटिन शब्द status से हुआ है जिसका अर्थ एक (राजनितिक) राज्य है।

सांख्यिकी से संबंधित आधारभूततथ्य

1. **आँकड़ा-** किसी विशेष उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य या अंक, जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हों, आँकड़ा कहलाता है। इसे अंग्रेजी में 'data' कहते हैं। यह लैटिन शब्द datum से बना है।
2. **प्राथमिक आँकड़ा-** आँकड़ों का वह संग्रह, जिसकी सहायता का उत्तरदायित्व प्रेक्षक पर होता है, प्राथमिक आँकड़ा कहलाता है।
3. **गौण आँकड़ा-** आँकड़ों का वह संग्रह, जिसकी सहायता का उत्तरदायित्व प्रेक्षक पर नहीं होता है, गौण आँकड़ा कहलाता है।

4. **परिसर-** आँकड़ों का महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं।

$$\text{परिसर} = \text{महत्तम मान} - \text{न्यूनतम मान}$$

5. **बारंबारता-** किसी वितरण में कोई पद जितने बार मौजूद होता है, उसे उस पद की बारंबारता कहते हैं।

अथवा,

किसी वर्ग अंतराल में सम्मिलित आँकड़ों की संख्या को वर्ग अंतराल की बारंबारता कहते हैं।

6. **वर्ग चिन्ह-** किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिन्दु अथवा उच्च सीमा और न्यूनतम सीमा के औसत को उस वर्ग का वर्ग-चिन्ह कहते हैं।

$$\text{वर्ग चिन्ह} = \frac{\text{उच्च सीमा} + \text{निम्न सीमा}}{2}$$

7. **वर्ग अंतराल-** दो क्रमागत वर्ग-चिन्हों के अंतर को वर्ग अंतराल कहते हैं। इसे वर्ग विस्तार भी कहते हैं।

8. **वर्ग अंतराल/वर्ग विस्तार की विधि**

(a) **अपवर्जी विधि**

0-10
10-20
20-30
30-40
40-50

इस तरह से व्यक्त करना **अपवर्जी विधि** कहलाता है।

इस विधि से वर्ग विस्तार

$$= \text{वर्ग की उच्च सीमा} - \text{निम्न सीमा}$$

(b) **समावेशिक विधि**

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49

इस विधि में वर्ग-विस्तार

$$= \text{उच्च सीमा} - \text{निम्न सीमा} + 1$$

9. **संचयी बारंबारता-** किसी वर्ग की बारंबारताओं के योगफल संचयी बारंबारता हैं। इसे **c.f.** से निरूपित किया जाता है।

10. **समांतर मध्य-** आँकड़ों का कुल योग और आँकड़ों की कुल संख्या के अनुपात को समांतर माध्य कहते हैं। इसे $\bar{x}$ से निरूपित किया जाता है।

(i) **सरल वितरण के लिए-**

$$\text{माध्य } (\bar{x}) = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

(ii) यदि आँकड़ों की पुनरावृत्ति हो, तो

$$\text{माध्य } (\bar{x}) = \frac{\sum fx}{\sum f}$$

इस तरह से माध्य ज्ञात करने की विधि को **प्रत्यक्ष विधि** कहा जाता है।

कल्पित माध्य विधि

$$\text{माध्य } (\bar{x}) = a + \frac{\sum fd}{\sum f}$$

कल्पित माध्य विधि को **लघु रीति विधि** भी कहा जाता है।

पग विचलन विधि

$$\text{माध्य } (\bar{x}) = a + \frac{\sum fd'}{\sum f} \times h$$

जहाँ a = कल्पित माध्य, $d = x - a$

$$h = \text{वर्गमाप}, d' = \frac{x-a}{h}$$

माध्यिका/माध्यक- अवर्गीकृत आँकड़ों के आरोहीक्रम या अवरोहीक्रम में सजाने पर ठीक बीच वाला आँकड़ा माध्यक या माध्यिका कहलाता है।

सरल वितरण के लिए : चर मान को आरोही या अवरोहीक्रम में सजाने पर

माध्यिका (M) = $\left(\frac{n}{2} + 1\right)$ वाँ चर मान, जब n विषम संख्या हो।

माध्यिका (M) = $\frac{n}{2}$ वें और $\left(\frac{n}{2} + 1\right)$ चर मान का औसत जब n सम संख्या हो।

वर्गीकृत वितरण की माध्यिका

$$M = l + \left(\frac{\frac{N}{2} - cf}{f} \right) \times h$$

l = माध्यक वर्ग की निम्न सीमा

n = प्रेक्षणों की संख्या

cf = माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी वारंवारता

f = माध्यक वर्ग की वारंवारता

h = वर्गमाप/वर्ग की माप

बहुलक (M_o)— यदि आँकड़ा अवर्गीकृत हो, तो जिस पद की वारंवारता सर्वाधिक हो, वह बंटन का बहुलक कहलाता है।

$$\text{बहुलक } (M_o) = l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$

l = बहुलक वर्ग की निम्नसीमा

h = वर्ग अंतराल की लंबाई

f_1 = बहुलक वर्ग की वारंवारता

f_0 = बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की वारंवारता

f_2 = बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की वारंवारता

$$3 \text{ माध्यक} = 2 \text{ माध्य} + \text{बहुलक}$$

15. प्रायिकता

प्रायिकता- गणित की वह शाखा, जिसमें घटनाओं के घटित होने की संभावनाओं का संख्यात्मक अध्ययन किया जाता है, प्रायिकता कहलाता है।

प्रयोग- किसी प्रक्रिया के किए जाने पर उत्पन्न हो सकने वाले सुनिश्चित परिणामों को प्रयोग कहते हैं।

यादृच्छिक प्रयोग- वह प्रयोग, जिसके परिणामों के विषय में कोई भविष्यवाणी न की जा सके, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं।

समभाव्य परिणाम- किसी प्रयोग को किए जाने पर प्राप्त निष्कर्ष संभाव्य परिणाम कहलाता है। जैसे, एक पासा को फेंकने पर पासे का कोई एक ही फलक सबसे ऊपर आ सकेगा। अतः प्रत्येक फलक की संख्या एक समभाव्य परिणाम हो सकती है।

सम-संभावी या समप्रायिक परिणाम- किसी सिक्के को एक बार उछालने पर परिणाम चित या पट का प्रकट होना उतना ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम का अर्थात् परिणाम चित या पट समप्रायिक या समसंभाव्य है।

किसी घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच एक संख्या है, जिसमें 0 और 1 सम्मिलित है।

यदि E कोई घटना हो तथा इसकी प्रायिकता $P(E)$ हो, तो

$$P(E) = \frac{E \text{ के अनुकूल परिणामों की संख्या}}{\text{कुल परिणामों की संख्या}}$$

असंभव घटना- वह घटना, जिसका घटित होना असंभव हो, उसे असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है।

निश्चित घटना या निर्धारित घटना- वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, उसे 'निश्चित घटना' कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है।

नोट: $0 \leq P(E) \leq 1$ किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है।

किसी घटना और उसकी पूरक घटना की प्रायिकता का योग 1 होता है।

$$\text{अर्थात् } P(E) + P(\bar{E}) = 1$$

यदि $P(E)$ किसी निश्चित घटना की प्रायिकता है, तो $P(E) = 1$ होता है।

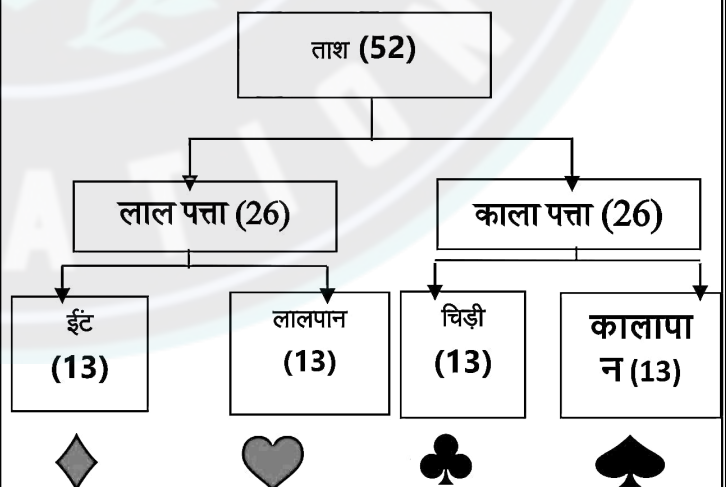
यदि $P(E)$ किसी अनिश्चित अथवा असंभव घटना की प्रायिकता है, तो $P(E) = 0$ होता है।

ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, जो चार समूहों में बँटे होते हैं। प्रत्येक समूह में 13-13 पत्ते होते हैं।

ये चार समूह हुकुम, लालपान, ईंट और 'चिड़ी' हैं।

प्रत्येक समूह के पत्तों में इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10,, 2 तक होता है।

एक ताश के पत्ता में 12 तस्वीर वाला पत्ता होता है, जिसे फेस कार्ड कहा जाता है।



❖ कोई भी व्यक्ति शिक्षा के बिना ऊँचाइयों को नहीं छू सकता। ❖

❖ ईसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। ❖